

10. FORMAZIONE DELL'INTESTINO SUPERIORE

DURATA : 25:32

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video esplora in profondità lo sviluppo dell'intestino superiore, evidenziando i complessi movimenti dell'endoderma e le interazioni vascolari. Imparerete come questi processi embriologici si traducono nella formazione degli archi branchiali e nell'organizzazione delle strutture facciali, e come queste conoscenze possano essere applicate in un contesto terapeutico. Vengono affrontati i concetti di flessione embrionale, di cerebralizzazione e l'impatto dell'osteopatia sulla dinamica degli archi mandibolari e delle strutture dentali, offrendo così strumenti pratici per ripristinare l'armonia di fronte all'architettura interna.

FORMAZIONE DELL'INTESTINO SUPERIORE

La formazione dell'intestino superiore è un processo complesso che coinvolge il movimento dell'**endoderma**. Questo movimento si manifesta sia nella sua globalità che in modo **trasversale**, trasformando un sacco in un tubo. La **cavità amniotica** svolge un ruolo chiave in questo movimento, avvolgendo completamente l'embrione e integrando il tubo digerente dall'esterno verso l'interno, principalmente orientato dal **freno aortico** primitivo.

Concentrandosi sul piano **vascolare**, si osserva che i tubi endocardici primitivi si avvicinano simultaneamente alla chiusura del tubo neurale. Questo incontro crea uno spazio nel lume dell'**endoderma vitellino primitivo**, formando quello che viene chiamato l'**intestino faringeo**. Questo processo si svolge sulla linea mediana, mentre lateralmente compare la **cellulosa**.

La crescita differenziale del **tessuto epiteliale** rispetto al **tessuto connettivo** permette l'avvicinamento delle due aorte sull'asse centrale, delimitando così l'asse longitudinale e creando l'intestino faringeo. L'intestino superiore si estende dalla bocca fino alla parte mediana, implicando la formazione del viso.

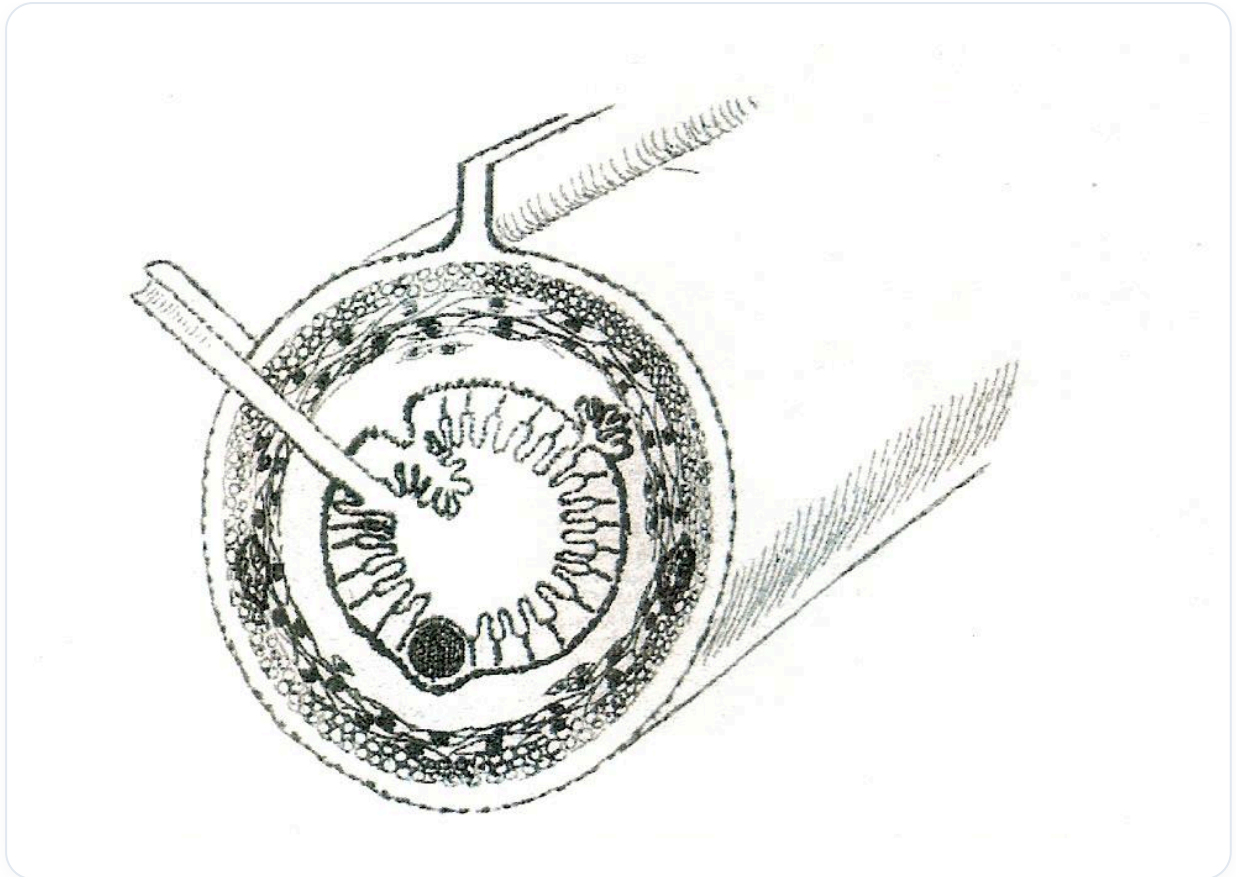


FIG. — Sezione trasversale intestino

A circa quindici giorni, fine della seconda settimana, l'embrione può essere diviso in tre parti: il **terzo superiore**, il **terzo medio** e il **terzo inferiore**. La testa del futuro embrione è sproporzionata rispetto a un piccolo tronco, essendo la parte cefalica già identificabile. La metà dell'embrione si trova sulla base del cranio, in relazione con il **campo notocordale** rispetto alla linea primitiva.

La flessione dell'embrione è influenzata dal sistema vascolare. Uno schema semplice mostra che un tubo si piega, con una zona che si densifica e un'altra che si allunga, formando così delle **plicature**. All'interno, il tessuto è **endodermico**, mentre all'esterno è **ectodermico**, con un tessuto **mesodermico** tra i due. Gli archi branchiali, organizzati nello spazio rispetto all'embrione, contengono informazioni specifiche.

Ogni arco branchiale è orientato verso la base del cranio. Gli archi mandibolari, per esempio, si uniscono verso questa base. Trattare un viso o un cranio implica ripristinare questa funzione primitiva, ristabilendo un **campo energetico** che si organizza verso questo spazio.

Si possono identificare quattro grandi archi branchiali funzionali: l'**arco mandibolare**, l'**arco ioideo**, l'**arco laringeo superiore** e l'**arco laringeo inferiore**. Ogni arco, sia esso ectodermico, mesodermico o endodermico, contiene un'informazione specifica. L'arco mandibolare, per esempio, è legato alla cartilagine mandibolare e a strutture dell'**orecchio interno**. Una destabilizzazione della mascella può quindi influenzare l'organizzazione interna dell'orecchio.

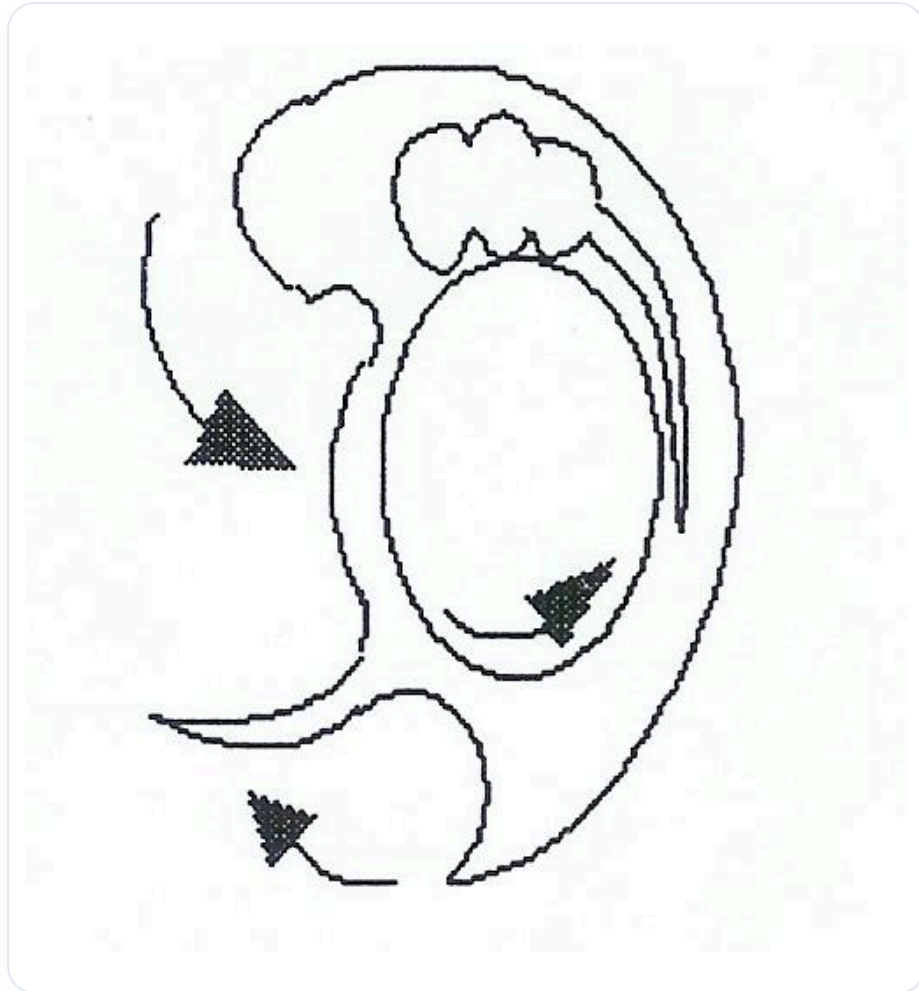


FIG. — Orecchio interno embrionale

Il processo di flessione e allungamento dell'embrione è anche legato alla **cerebralizzazione** e alla formazione del **sistema prosencefalico**. Questo sviluppo avviene in un processo **biodinamico**, dove l'embrione inizia a piegarsi e ad aprirsi. Il cuore si sviluppa tra la mente, il tubo neurale e il fegato, creando così il viso.

La rottura della **membrana buccofaringea** segna l'inizio della formazione della bocca, che si sviluppa orizzontalmente a causa della compressione tra il cuore e il cervello. Questa compressione integra il tessuto mesodermico, contenente l'informazione vascolare. L'apparizione del **nasal pit** e della cavità orale è anche legata a questa dinamica.

Lo sviluppo del cervello è in relazione con il processo di **telencefalizzazione**, che implica un'ascensione del cervello e una discesa viscerale. Il viso, all'inizio, è un campo di compressione tra il cuore e il cervello, e per la crescita dell'embrione, si apre.

Lo sviluppo dei **pterigoidei** e del **palato** è influenzato dalla trazione del cervello e dalla discesa viscerale. Questo movimento sincronizzato tra il sistema digerente e il cuore, così come l'ascensione cerebrale, contribuisce alla formazione del palato ogivale.

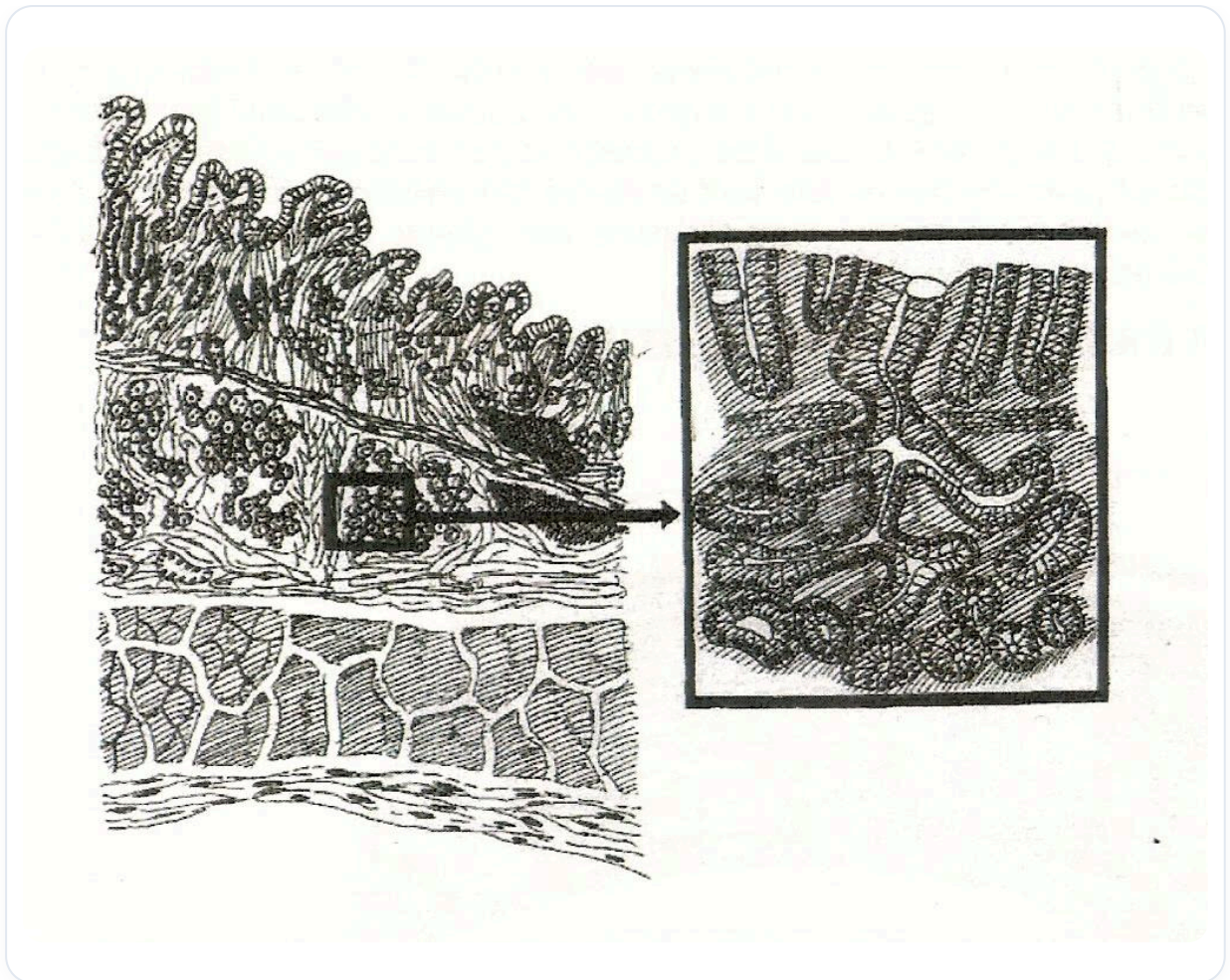


FIG. — Tessuto intestinale villi

Le forze occlusali, le pressioni del massiccio linguale e gli effetti piezoelettrici influenzano anche la formazione dei denti e delle strutture facciali. Ogni dente riceve un'informazione specifica, e trattare il viso o i denti richiede di riequilibrare queste strutture con la loro origine embrionaria.

In conclusione, la formazione dell'intestino superiore e delle strutture facciali è un processo complesso, che implica interazioni dinamiche tra i diversi tessuti embrionari e il loro sviluppo sincronizzato.

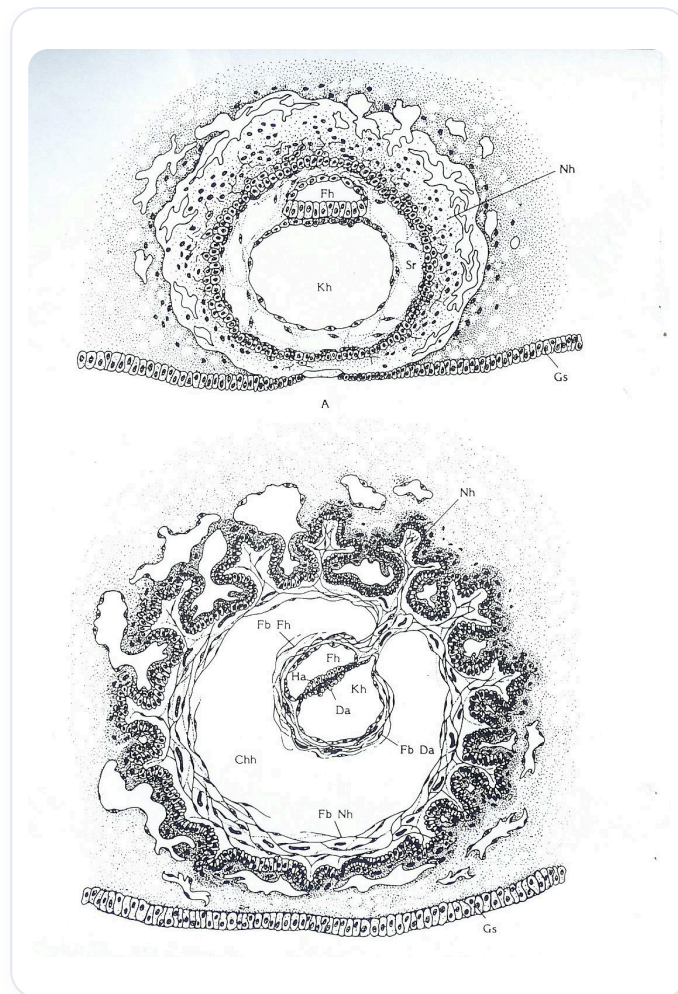


FIG. — Sviluppo embrionale uccello

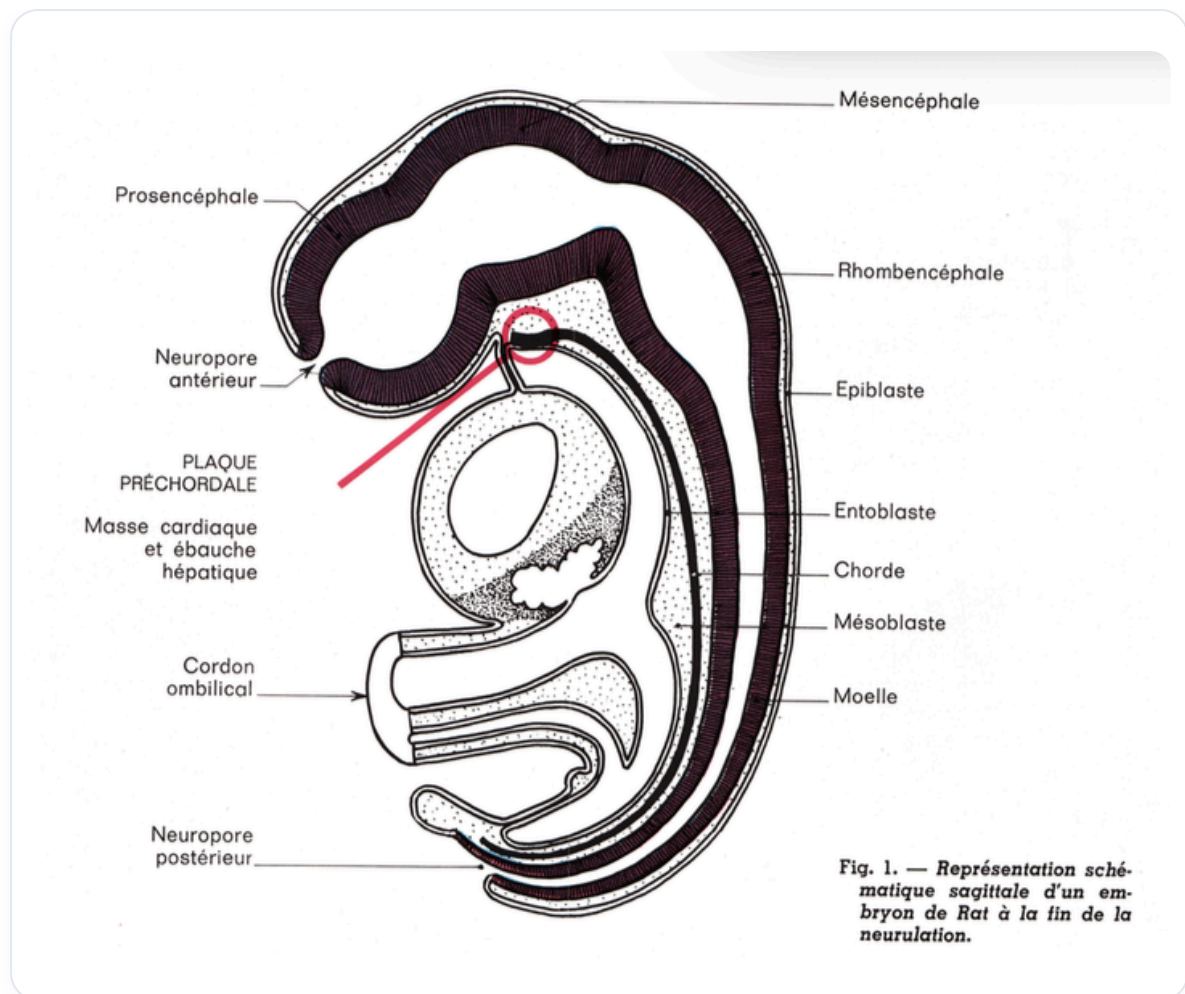


FIG. — Embrione topo neurulazione

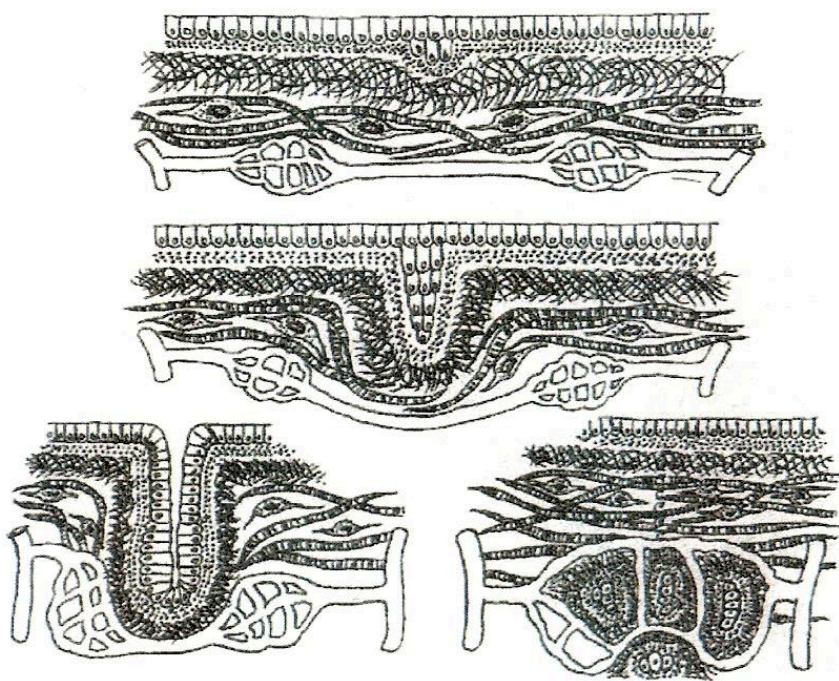


FIG. — Villificazione intestinale